

9. Übungsblatt zur Vorlesung

Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Vollständigkeit

Definition: Sei L ein Problem in $\mathbf{P}$. Dann heisst L genau dann **P-vollständig**, wenn für jedes beliebige Problem L' aus $\mathbf{P}$ gilt $L' \leq_p L$, d.h., L' lässt sich in Polynomialzeit auf L reduzieren.

- Zeigen Sie, dass folgende Aussage gilt: Falls es ein Entscheidungsproblem X gibt, das sowohl **P-vollständig** als auch **NP-vollständig** ist, so gilt $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$.
- Kann man die Vollständigkeitsbedingungen weiter einschränken, sodass die Aussage noch immer gilt?

Aufgabe 2 – Komplexität von Graphenalgorithmen

Definition: Unter dem Begriff *Euler-Kreis* versteht man einen Kreis in einem Graphen, der alle Kanten des Graphen genau einmal enthält.

Sei $G = (V, E)$ ein beliebiger ungerichteter Graph.

- Geben Sie eine Menge K_e an, die die positiven Instanzen des Entscheidungsproblems „Enthält G einen Euler-Kreis?“ beschreibt.
- Geben Sie eine informale, aber präzise Beschreibung eines deterministischen Entscheidungsverfahrens für „Ist $G \in K_e$?“ an, dessen Zeitkomplexität polynomiell ist.

Hinweis: Ein zusammenhängender Graph enthält genau dann einen Euler-Kreis, wenn jeder seiner Knoten einen geraden Grad hat.

Aufgabe 3 – Alternative Charakterisierung der Klasse **NP**

Definition: Sei Σ ein Alphabet. Eine Relation $R \subseteq \Sigma^* \times \Sigma^*$ heisst *polynomiell entscheidbar*, wenn es einen Polynomialzeitalgorithmus gibt, der die Sprache $L_R = \{(x, y) \mid (x, y) \in R\}$ in polynomieller Zeit entscheidet. Des weiteren heisst R *polynomiell balanciert*, wenn für alle $(x, y) \in R$ gilt: $|y| \leq |x|^k$, für Konstante k .

Zeigen Sie: Sei $L \subseteq \Sigma^*$ eine Sprache und $\mathcal{P}_L$ das Problem mit der Frage „Ist $I \in L$?“, für eine Instanz $I \in \Sigma^*$. Dann gilt, dass $\mathcal{P}_L \in \mathbf{NP}$ (nach der ersten Guess&Check Definition) genau dann, wenn es eine polynomiell entscheidbare und polynomiell balancierte Relation R gibt, so dass $L = \{x \mid \exists y. (x, y) \in R\}$.